

Session04 캘리브레이션 결과 발표자료

8/3 미팅 피드백을 기준으로 비교실험 구성, 평가지표, 현재 결론의 허용 범위를 정리한 설명용 자료.

A2 main internal result | A4 preflight | A5 post-hoc diagnostic

rb-calibration-marker-experiment · split seed 20260731 · 9 eligible sets

Independent External GT: 다음주 예정 태스크

이 자료를 읽는 방법

목표는 숫자를 외우는 게 아니라, 질문이 들어왔을 때 결론의 범위를 정확히 말하는 것이다.

슬라이드마다 같은 4단 구조

- ① 질문: 교수님/리뷰어가 의심할 지점
- ② 구성: 어떤 row끼리 비교해야 하는지
- ③ 수치: 현재 Session04에서 관측된 방향
- ④ 답변: 그대로 말할 수 있는 문장

가장 중요한 한 문장

현재 표는 최종 물리 정확도 순위가 아니라, 내부 held-out pixel 기준에서 어떤 구성 변화가 어떤 방향으로 작동했는지 보여주는 ablation이다.

목차

- Part 1 · 현재 결론
- Part 2 · 알고리즘 구조
- Part 3 · 비교실험/평가지표
- Part 4 · 결과 해석
- Part 5 · 예상 질문 답변
- Part 6 · 다음주 External GT

미팅 피드백 반영 상태

원본 전사 8-3_meeting.txt를 기준으로 19개 피드백을 추출했고, 8-3_meeting.md에 최신 상태를 반영했다.

11건

코드/문서/결과에 반영 완료

7건

코드 준비 또는 일정 의존

1건

point cloud 전용 평가는 미구현

다음주

Independent External GT 예정

반영 완료의 핵심

frame-prune/refit/rollback, 목적함수 항 구분, 동일 split/mask, FK-free/FK-dependent 평가 분리, OpenCV reference baseline, mm/deg 보조 지표를 문서와 결과표에 반영했다.

아직 완료라고 말하면 안 되는 것

robot task 정확도, 눈금 큐브 재파지 실측, peg-in-hole/success rate, point cloud 기반 robot-view 평가는 현재 데이터에 없거나 다음주 태스크다.

PART 1 · 현재 결론

지금 무엇을 주장할 수 있는가?

A2는 내부 지표 대표 결론. A4는 preflight 후보. A5는 원인 진단.

핵심은 “확실한 결론”과 “아직 금지된 결론”을 분리하는 것이다.

현재 가능한 최대 결론

외부 GT 전에는 내부 지표로 방어 가능한 말과 금지해야 할 말을 분리한다.

지금 가능

A2는 Complete row 중 가장 방어 가능한 대표 행이다.

A1→A2에서 board/cube held-out가 함께 낮아졌고, own overall은 3.8901 px다.

지금 금지

A2가 robot base에서 물리적으로 가장 정확하다고 말하지 않는다. 내부 reprojection과 절대 3D 정확도는 같은 지표가 아니다.

A4/A5의 위치

A4 own overall은 3.8899 px로 A2와 사실상 tie지만 simulation covariance preflight다. A5는 post-hoc diagnostic이라 최종 승자로 쓰지 않는다.

발표에서 그대로 말할 문장

“이 표의 메인 결론은 A2입니다. A4는 실측 covariance와 외부 GT 전까지 방법 확장 후보이고, A5는 왜 raw FK hard fixed가 나뉘었는지 설명하는 사후 진단입니다.”

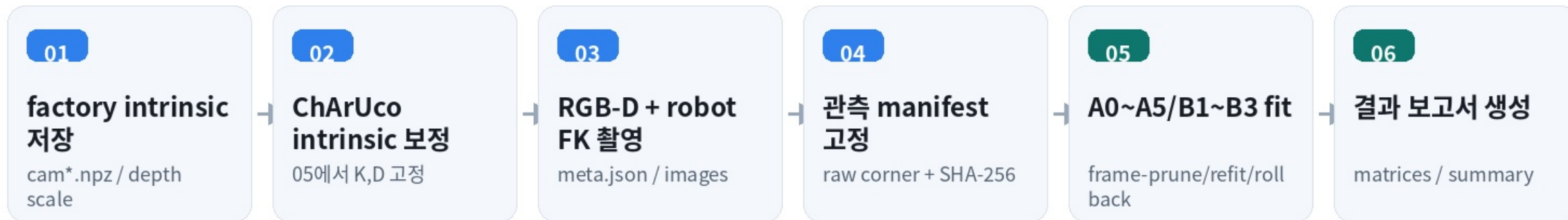
PART 2 · 알고리즘 구조

코드가 실제로 무엇을 하는가?

camera-to-camera residual을 넣는 방법이 아니라, 공유 target pose로 E1H/E2H를 함께 푸는 구조다.

01 → 06 실행 흐름

현재 발표의 결과는 Session04 canonical run에서 생성된 산출물을 기준으로 한다.



설명 포인트

05는 calibration을 만들고, 06은 05 결과를 읽어 보고서만 만든다. Cross-target, marker-system, OpenCV baseline은 calibration 완료 후 선택 평가다.

목적함수와 연결 구조

교수님 질문: reprojection error인가, 3D error인가, camera-to-camera 관계도 넣었는가?

Visual-only rows

$A0 \cdot A1 \cdot A2 \cdot A3 \cdot A5 \cdot B3$

robust native-pixel corner reprojection 1항만 사용한다.

FK-factor rows

$A4 \cdot B1 \cdot B2$

visual reprojection + covariance-whitened robust FK factor, 총 2항이다.

없는 것

optimizer 내부에는 camera-to-camera residual, relative-pose 평균, $w1 \cdot \text{reprojection} + w2 \cdot \text{pose_error} + w3 \cdot \text{FK_constraint}$ 형태가 없다.

있는 것

E1H와 E2H는 shared target pose와 common hand-eye를 통해 joint optimization에서 서로 feedback을 준다.

A0~A5/B1~B3는 세 축의 ablation

Marker set, optimization structure, cube pose handling 중 무엇이 바뀌는지 한 번에 본다.

Row	Marker	Optimization	Cube pose	역할
A0	board	seq	없음	baseline
A1	board+cube	seq	estimated	cube 추가
A2	board+cube	unified	estimated	메인 내부결론
A3	board+cube	unified	raw-FK hard	FK hard stress
A4	board+cube	unified	corrected-FK soft	preflight 후보
A5	board+cube	unified	aligned-FK hard	post-hoc 진단
B1	board+cube	seq	corrected-FK soft	A4 대비 -Unified
B2	cube	unified	corrected-FK soft	A4 대비 -board
B3	board	unified	없음	A2 대비 -cube

PART 3 · 비교실험/평가지표

한 번에 하나만 바꿔 비교한다

모든 row를 전체 순위로 세우지 않고 matched contrast만 해석한다.

최종 비교실험 구성

각 contrast는 질문과 shared metric이 정해져 있다. 이 표 밖의 전체 순위는 만들지 않는다.

구분	직접 비교	질문	주 지표
확증	A0 ↔ B3	board-only 순차/통합 차이	board px
확증	A0 → A1	순차법에서 cube residual 효과	board px, N_reg
확증	A1 → A2	vision-only 통합 feedback 효과	board/cube px
확증	B3 → A2	통합에서 cube residual이 board에 주는 효과	board px
확증	A2 → A3	vision cube pose 대신 raw FK hard fixed	board/cube px
Preflight	B1 → A4	soft FK에서 순차/통합 차이	board/cube px
Preflight	A2 → A4	soft FK factor 추가 효과	board/cube px
Preflight	B2 → A4	board residual의 cube 보정 기여	cube px
Post-hoc	A3/A4 → A5	raw/aligned, soft/hard 원인 분리	내부 진단

평가지표 최종 판정

같은 숫자라도 어떤 의존성을 갖는지에 따라 주 지표, 보조 지표, 다음주 지표로 나눈다.

지표	등급	사용법
Own-marker held-out RMSE	주 내부 지표	같은 marker population의 board/cube별 contrast
Set-equal-weight RMSE	보조	corner 지지도 불균형 점검
Paired set bootstrap CI	보조	n=9 sets라 방향성 민감도만 확인
Fixed-to-Fixed	보조	FK-free 고정카메라 상대 일관성
Gripper-to-Fixed	진단	FK·Hand-Eye 포함 전체 chain closure
External TRE/Rotation/P95/Failure	다음주	Independent External GT 후 최종 물리 정확도

주의

Pooled overall은 board corner 비중이 커서 전체 방법 순위로 쓰지 않는다.

데이터 문제는 없는가?

계산/동기화 오류는 보이지 않지만, 해석 한계는 보고서 첫 화면에 드러냈다.

27/27

모든 row · seed solver 수렴

9 sets

eligible set 4~12

0~3

insufficient cube events로 탈락

17 obs

camera-scope evaluation support

치명적 검출 실패는 아님

Cube detection: 117 images read, 108 accepted PnP observations, 99 core multiface selected, PnP failure 0, RMSE rejection 2.

남은 데이터 리스크

Board-Cube direct PnP disagreement가 10.8077 mm translation RMSE로 남아 있다. joint solve는 완화하지만 원인을 제거하지 않는다.

PART 4 · 결과 해석

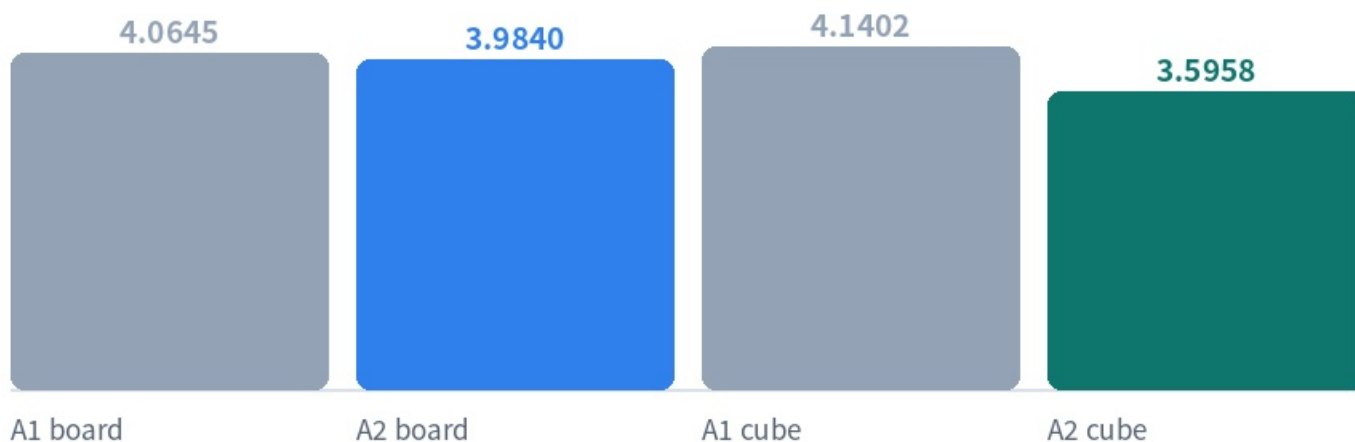
숫자가 말하는 것과 말하지 않는 것

A2는 내부 확증 대표. A4는 tie에 가까운 preflight. A5는 post-hoc 진단.

가장 강한 내부 확증 contrast

동일 board+cube 관측에서 sequential frozen-stage를 unified joint optimization으로 바꾼 비교다.

Board/Cube held-out reprojection RMSE px



낮을수록 좋다. A2는 board와 cube 둘 다 낮아진다.

결론

Own overall 4.0837 → 3.8901 px, 4.74% 감소.

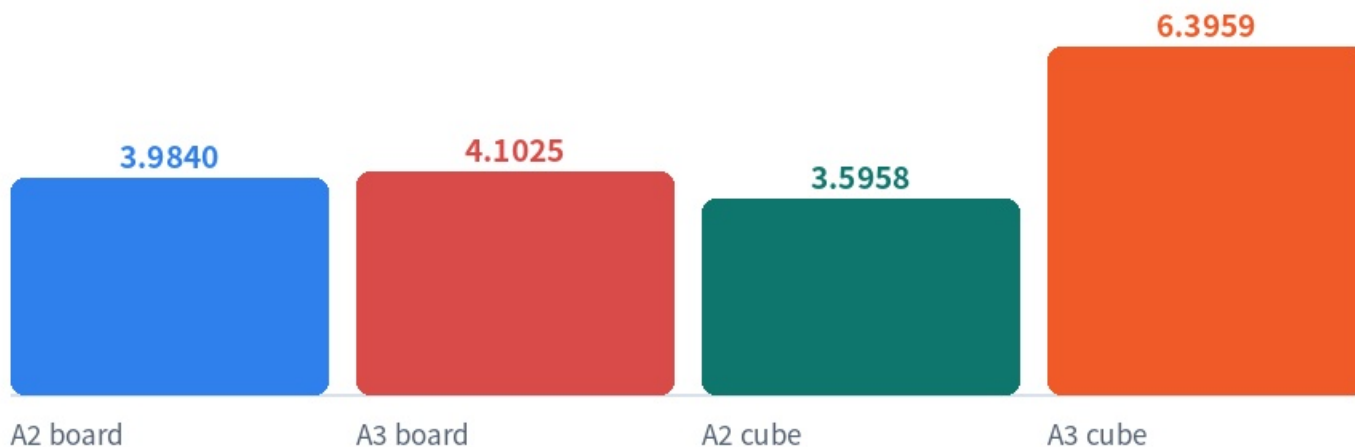
말할 문장

“동일 관측·초기값·solver에서 EIH/E2H unified feedback이 내부 held-out reprojection을 낮춥니다.”

raw FK hard fixed는 왜 위험한가

A3는 cube pose를 raw controller FK + mechanical frame map으로 상수 고정한다.

Held-out board/cube px



A3는 cube held-out가 3.5958 → 6.3959 px로 크게 악화된다.

의미

raw FK를 GT처럼 못 박으면 tool4/CAD frame 정의 오차가 calibration 결과에 흡수된다.

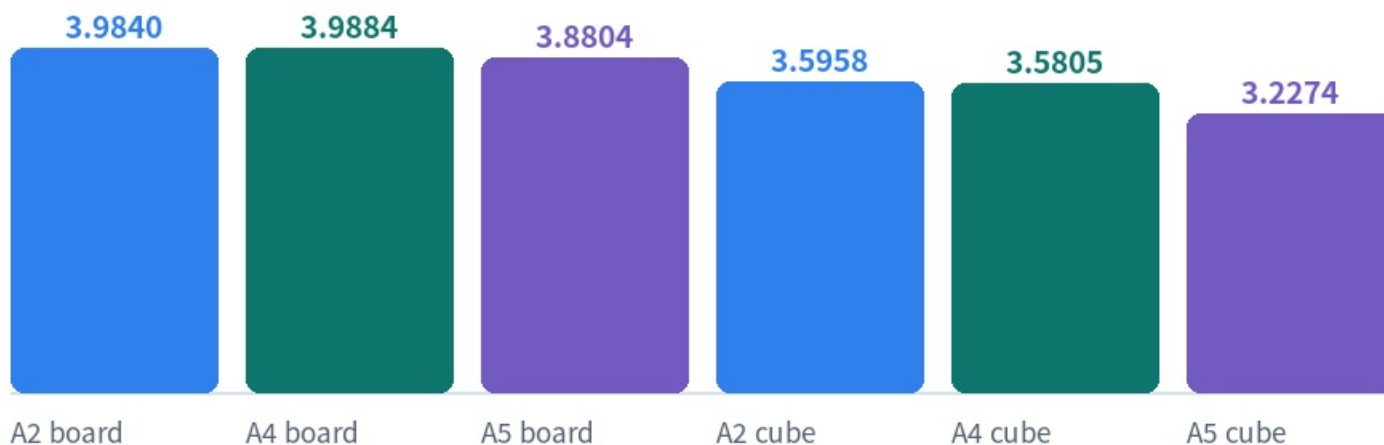
말할 문장

“이 결과는 raw FK를 독립 정답으로 쓰면 안 된다는 교수님 지적을 수치로 확인한 것입니다.”

왜 A4와 A5를 메인 승자로 쓰지 않는가

수치만 보면 유혹이 있지만, evidence tier가 다르다.

Board/Cube held-out px



A5가 낮아 보여도 post-hoc이고, A4는 simulation covariance preflight다.

A2

Complete row의 현재 대표 결론.

A4

A2와 사실상 tie. 실측 covariance 전까지 후보.

A5

원인 진단 전용. 최종 우월 방법 아님.

paired set bootstrap은 결론 강도 조절용

같은 held-out set을 paired unit으로 묶어 10,000회 resampling했다. n=9라 유의성 검정보다 방향성 점검이다.

Contrast	Target	Δ pooled / set-equal	95% CI	판정
A1 -> A2	board	-0.0805 / -0.0597	[-0.1223, 0.0076]	0 통과
A1 -> A2	cube	-0.5443 / -0.7961	[-1.6750, 0.0870]	0 통과
A2 -> A3	board	0.1185 / 0.1642	[-0.3669, 0.6408]	0 통과
A2 -> A3	cube	2.8000 / 2.8956	[-0.0196, 5.4695]	0 통과
A2 -> A4	board	0.0044 / 0.0034	[-0.0049, 0.0118]	0 통과
A2 -> A4	cube	-0.0153 / -0.0294	[-0.0555, 0.0060]	0 통과
A3 -> A5	board	-0.2222 / -0.2179	[-0.5426, 0.0937]	0 통과
A3 -> A5	cube	-3.1685 / -3.2827	[-5.7887, -0.5075]	방향 안정

해석

A1→A2는 두 target 모두 평균 방향이 좋지만 CI는 0을 지난다. 그래서 “강한 내부 경향”이지 통계적으로 확정된 물리 우월성은 아니다.

Fixed-to-Fixed와 Gripper-to-Fixed를 섞지 않는다

둘 다 내부 진단이지만 의존성이 다르다.

방법	Fixed-to-Fixed cube px	Gripper-to-Fixed cube px
A2	3.9997	6.8987
A4	4.0375	6.9064
A5	3.4706	6.2895
OpenCV cube	2.8820	N/A

Fixed-to-Fixed

Robot FK 없이 고정카메라 상대 일관성을 본다. 단, 모든 고정카메라에 공통으로 있는 systematic error는 못 잡는다.

Gripper-to-Fixed

실제 영상 코너를 쓰지만 예측 경로에 FK와 Hand-Eye가 섞인다. 그래서 full-chain 내부 closure로만 말한다.

OpenCV baseline은 구현했다

교수님 지적: 같은 사진을 공개 구현에도 넣어 데이터 문제인지 코드 문제인지 확인하라.

Baseline	Board px	Cube px	Train inliers
OpenCV board	1.4141	6.7698	8/9
OpenCV cube	6.4928	2.8820	12/12
OpenCV board_cube	2.2084	6.5830	11/21

해석

OpenCV direct relative-pose baseline은 main-method transform, Robot FK, Hand-Eye, shared target pose를 쓰지 않는다. 다만 이것도 external physical GT는 아니므로 SOTA 절대 정확도 비교로 말하지 않는다.

PART 5 · 예상 질문 답변

교수님이 물으면 이렇게 답한다

방어의 핵심은 인정할 것과 주장할 것을 분리하는 것이다.

Q. 데이터적인 문제는 없는가?

짧게는 “계산 오류는 안 보이지만 데이터 리스크는 드러났다”라고 답한다.

먼저 말할 것

“동기화와 계산 계약은 검증했습니다.

JSON/CSV/Markdown/HTML이 같은 값을 보고하고, 모든 row는 3개 seed에서 수렴했습니다.”

바로 이어 말할 것

“다만 데이터 한계는 있습니다. dropped set 0~3, n=9 held-out sets, support imbalance, 10.8077 mm board-cube disagreement를 보고서 첫 화면에 올렸습니다.”

한 줄 결론

“그래서 데이터가 깨졌다고 보기는 어렵지만, 이 데이터만으로 절대 물리 정확도까지 확정하는 것은 과합니다.”

Q. 현재 결론은 확실한가?

답은 “내부 결론은 확실, 물리 순위는 아직”이다.

확실한 것

A2는 Complete row 중 내부 held-out board/cube 기준 대표 결론이다.

A1→A2에서 두 target 모두 개선된다.

조심할 것

paired set bootstrap CI는 대부분 0을 지난다. 따라서 통계적 확정 우월성처럼 말하지 않는다.

금지할 것

A2/A4/A5 중 누가 robot base에서 최종적으로 제일 정확한지는 다음주 External GT 전에는 말하지 않는다.

발표 문장

“현재 결론의 강도는 내부 ablation 결론입니다. 최종 물리 정확도 결론은 다음주 독립 외부 GT로 분리했습니다.”

PART 6 · 다음주 예정

External GT로 무엇을 마무리할 것인가

현재 내부 결론을 유지하고, robot-base 물리 정확도는 독립 GT로 별도 산출한다.

Independent External GT 태스크

다음주에 해야 할 일은 현재 표를 뒤집는 것이 아니라, 현재 결론의 물리 정확도 범위를 닫는 것이다.

1

GT 수집 전 고정

측정 pose ID, strata, 비교 contrast, failure 기준을 먼저 등록

2

Blind prediction

A2/A3/A4/A5 예측을 GT 공개 전에 해시로 고정

3

GT 측정

RGB calibration camera, controller FK, A4/A5 artifact와 독립인 측정계 사용

4

채점

Translation Error, Rotation Error, P95, Failure Rate, ADD-S

30초 발표 스크립트

마지막에 이 문단만 말해도 전체 프레임이 잡힌다.

“8/3 피드백 이후 결과표를 전체 순위표가 아니라 matched ablation 표로 재구성했습니다. 현재 주 내부 지표는 같은 marker population의 held-out reprojection이고, support imbalance를 막기 위해 set-equal-weight와 paired set bootstrap을 같이 보고합니다. 동일 cube+board vision 조건에서 A1은 4.0837 px, A2는 3.8901 px로 낮아져 unified feedback의 내부 효과가 보입니다. 반면 A4는 simulation covariance라 preflight이고, A5는 post-hoc 진단입니다. 따라서 현재 메인 결론은 A2이고, 실제 robot-base 물리 정확도는 다음주 Independent External GT에서 Translation/Rotation/P95/Failure Rate로 따로 확정하겠습니다.”